

V もぎ（都立版）8月号 数学

出題範囲にもとづく対策レポート

1. このレポートについて

V もぎ（進学研究会）の過去問は無料では公開されておらず、非売品ではなく市販（過去問集 920 円/教科）のため、今回はネット上から過去問そのものを取得することはできませんでした。かわりに、進学研究会公式サイトの「出題範囲」ページ（2026 年度 V もぎ出題範囲表）で公開されている 8 月号の出題範囲を正確に反映し、出題形式については別途分析済みの東京都立高校入試（令和 2～8 年度、本物の過去問 7 年分）を参考にして問題を作成しました。

出典：進学研究会公式サイト「出題範囲」 <https://www.shinken.co.jp/vmogi/testscope>（2026 年度出題範囲表 PDF を含む）

2. 8 月号の出題範囲（公式サイトより）

分野	内容
数・式の計算	正負の数・文字式の四則計算（1・2 年の復習）
1 次方程式	1 次方程式の解法（1・2 年の復習）
連立方程式	連立方程式の解法（2 年の復習）
1 次関数	1 次関数のグラフ・式・変域（2 年の復習）
平面・空間図形	図形の移動・作図・展開図・体積表面積など基礎（1 年の復習）
平行と合同	平行線と角、合同条件、合同の証明（2 年の復習）
三角形・四角形	二等辺三角形・平行四辺形の性質と証明（2 年の復習）
データの活用	度数分布・代表値・確率など（1・2 年の復習）
多項式の計算	単項式・多項式の乗除、式の展開（3 年の新出内容）

公式の出題範囲表によると、8 月号の時点ではまだ「二次方程式」「平方根」「相似な図形」「円（円周角）」「三平方の定理」は範囲に含まれていません（これらは 9 月号以降、順に追加されていきます）。そのため、このオリジナル問題も上記の範囲のみで作成し、それらの単元は使用していません。

3. 出題形式について（都立入試を参考に）

V もぎ都立版は「8 月～翌年 1 月は本番に近い入試そっくり版を実施」と公式サイトに明記されているため、出題形式は東京都立高校入試の共通問題（大問 5 題、検査時間 50 分、選択式＋一部記述）に近い形と考えられます。今回のオリジナル問題も、実際の都立入試 past papers で確認した以下の形式になって作成しました。

- ・大問 1: 小問集合（9 問、基礎計算・データの活用・図形の基礎を横断）

- ・大問2: 会話文形式で、具体例から一般的な文字式の証明に発展させる問題
- ・大問3: 1次関数のグラフと面積比を絡めた問題（2点を通る直線、面積条件から座標を求める）
- ・大問4: 平行四辺形を題材にした合同の証明問題（相似は使用しない）
- ・大問5: 円柱・円錐など基本的な空間図形の体積・表面積

4. 対策のポイント

- ・数・式の計算と多項式の計算: 符号ミスなく展開・通分できるよう、計算スピードと正確性を仕上げる。
- ・1次方程式・連立方程式: 分数や小数を含む式も焦らず整理して解けるようにする。
- ・1次関数: グラフ上の2点から式を求める、面積条件から座標を求める、という2種類の解法パターンを練習する。
- ・平行と合同／三角形・四角形: 「仮定→根拠（平行線の性質・合同条件）→結論」の証明の型を身につける。まだ相似は使わないので、合同条件（3辺・2辺+間の角・1辺+両端の角）を正確に覚える。
- ・データの活用: 確率は「同様に確からしい」場合の数の数え上げを丁寧に行う。代表値（平均・中央値・最頻値）の定義を再確認する。
- ・平面・空間図形: おうぎ形の弧の長さ・面積、柱体・すい体の体積表面積の公式（ $V = \text{底面積} \times \text{高さ}$ 、すい体はその1/3、側面積 $=\pi rl$ ）を確実に使えるようにする。